

Proyecto: Evaluador y Coordinador de Reclamos B2B

Autor: Alberto Tomás Di Chiara

Orquestador: n8n [Enlace github](#)

Repositorio GitHub: <https://github.com/Cococabj/Entrega-final-coder-automation>

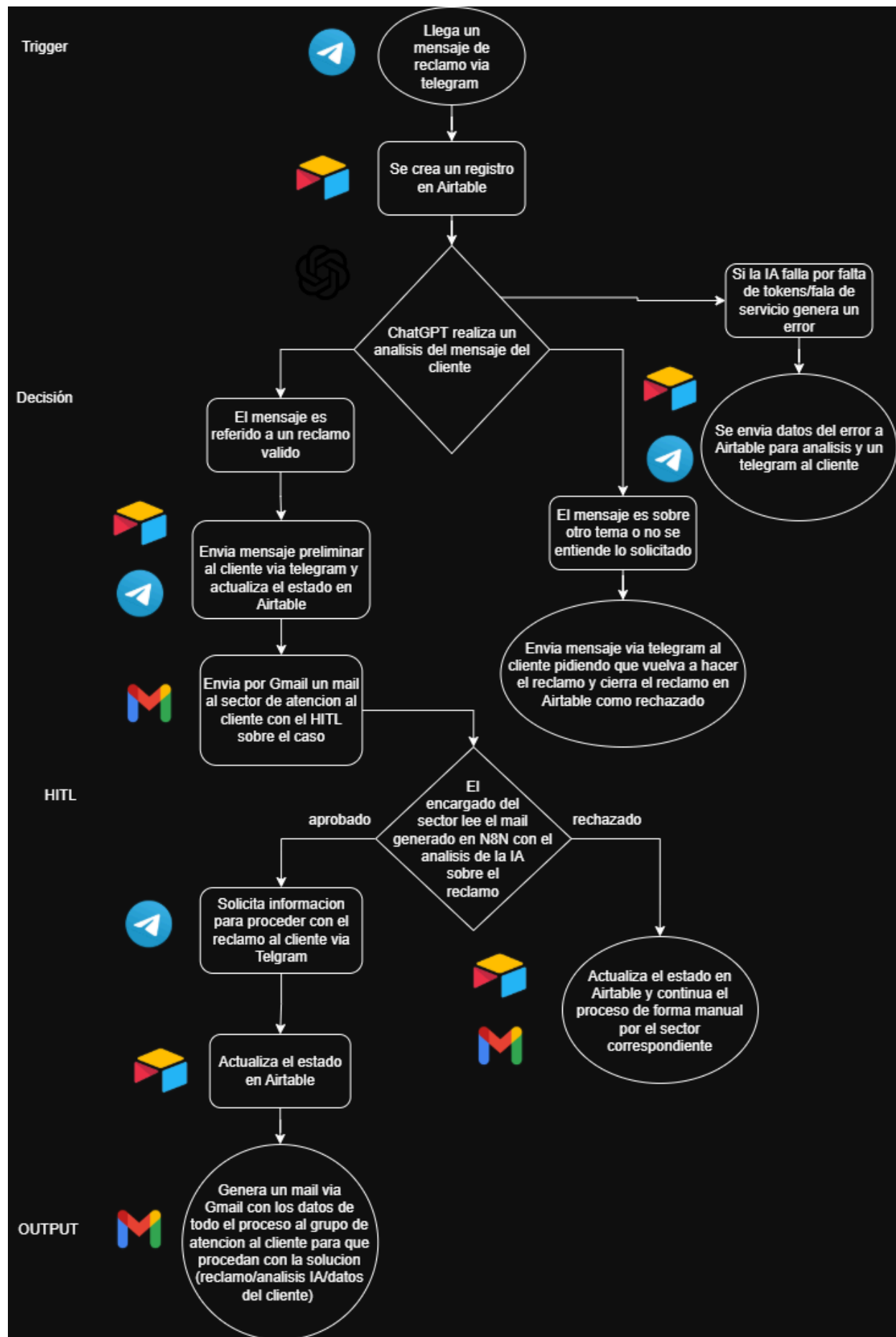
Base de Datos / Dashboard: [Airtable Shared View - Dashboard de Control y KPIs](#)

Video demostrativo:  **Evaluador de Reclamos - Trabajo final - n8n.mp4**

1. Mapa de Arquitectura e Inserción del Flujo

1.1 Diagrama del Sistema (PDF - Diagrama Integrado)

El flujo opera como un pipeline asíncrono y resiliente que canaliza los reclamos entrantes a través de Telegram, los procesa mediante un Agente de IA con memoria contextual, evalúa la validez del problema, aplica un punto de validación humana (HITL) por Gmail y distribuye la resolución final hacia el cliente y los sectores internos.



1.2 Detalle de Nodos del Orquestador (n8n)

- **Telegram Trigger ([telegramTrigger](#))**: Escucha mensajes entrantes de clientes en tiempo real.
- **Crea registro de Airtable ([airtable](#))**: Inserta la entrada inicial en estado "Pendiente" con el canal asignado como "Telegram".
- **AI Agent ([gpt-5-mini](#))**: Ejecuta la evaluación del reclamo usando [gpt-5-mini](#).
- **Simple Memory ([memoryBufferWindow](#))**: Mantiene un contexto de conversación por usuario ([contextWindowLength: 2](#)) asociándolo al ID de Telegram ([from.id](#)).
- **Structured Output Parser ([outputParserStructured](#))**: Garantiza la devolución estricta en formato JSON con campos tipados.
- **Switch ([switch](#))**: Evalúa [es_reclamo_valido](#) (true/false) para derivar el caso.
- **Gmail HITL ([gmail](#) - [sendAndWait](#))**: Detiene la ejecución y envía una solicitud de aprobación de doble opción al supervisor.
- **If ([if](#))**: Evalúa la respuesta del supervisor ([\\$json.data.approved == true](#)).
- **Solicita información al cliente ([telegram](#) - [customForm](#))**: Envía un formulario dinámico a Telegram para adjuntar factura/foto/contacto.
- **Crea registro de error ([airtable](#))**: Captura las fallas en la invocación de la IA (ruta de resiliencia [onError: continueErrorOutput](#)).

2. Manual Operativo de Datos

2.1 Esquema de la Base de Datos (Airtable: [Evaluador de Reclamos](#))

Tabla Principal: [Reclamos](#)

- **ID_Reclamo** (*Auto Number / String*): Identificador único del reclamo.
- **Cliente** (*Single Line Text*): Nombre completo obtenido de Telegram ([message.from.first_name](#) + [last_name](#)).
- **Canal_Ingreso** (*Single Select*): [Telegram](#), [Email](#), [Correo electrónico](#).
- **Detalle_Reclamo** (*Long Text*): Cuerpo del mensaje original emitido por el cliente.
- **Decision_IA** (*Single Select*): [Cambio de Producto](#), [Reemplazo](#), [Reembolso parcial / total](#), [Disculpas y cupón](#), [Rechazado](#).
- **Resolucion_Propuesta_IA** (*Long Text*): Respuesta formal redactada dinámicamente por la IA.
- **Sector_Derivado** (*Link to Sectores*): Relación de tabla hacia [Ventas](#), [Atención al Cliente](#), [Mantenimiento](#) o [Sistemas](#).
- **Estado** (*Single Select*): [Pendiente](#), [Procesado por IA](#), [Aprobado por Humano](#), [Requiere Revisión Manual](#).
- **Aprobado** (*Checkbox*): [true](#) / [false](#).
- **Fila_Errores** (*Link to Registro_Errores*): Relación 1:N hacia los fallos técnicos registrados en la transacción.

Tabla Secundaria: [Registro_Errores](#) ([tblUpZwvLeXG88WCC](#))

- **ID_Error** (*Auto Number / String*): Identificador del error registrado.

- **ID_Reclamo_Afectado** (Link to *Reclamos*): Vínculo relacional al ID del reclamo donde falló el proceso.
- **Fecha_Hora** (*Created Time*): Timestamp de la falla.
- **Detalle_Tecnico** (*Long Text*): Traceback o mensaje de error raw enviado por el nodo *AI Agent*.
- **Resuelto** (*Checkbox*): Estado de atención del error técnico.

3. Matriz de Optimización de Costos y Modelos de IA

Tarea en el Flujo	Modelo Elegido	Razón Técnica de Selección	Costo por 1M Tokens (Entrada / Salida)	Ahorro Estimado vs Modelos Flagship
Clasificación y Extracción de Reclamos	<i>gpt-5-mini</i>	Alta capacidad de razonamiento estructurado con ventana de contexto liviana. Latencia ultrabaja para respuestas inmediatas en bot.	~\$0.15 / \$0.60 USD	~85% de ahorro comparado con la implementación directa en GPT-4o o Claude 3.5 Sonnet.
Generación de Respuestas HITL Estructuradas	Prompt acotado + Max Tokens (< 200 palabras)	Restricción explícita en el System Prompt para evitar el desborde de tokens y alucinaciones de texto extenso.	N/A (Optimización por Prompting)	~40% de consumo menor de tokens de salida en cada iteración del agente.

Procesamiento de Adjuntos/Documentos (Futuro)	Batch API (OpenAI/Anthropic)	Recomendado para procesamiento diferido nocturno de facturas o reclamos no urgentes acumulados.	Descuento del 50% en tarifas base	50% de ahorro directo en tareas que toleran ejecución asíncrona de hasta 24h.
--	------------------------------	---	-----------------------------------	--

4. Documentación de Seguridad, Resiliencia y HITL

4.1 Minimización de Datos y Seguridad de Privacidad

- **Sin Hardcoding:** Todas las credenciales de API (Telegram API, OpenAI API, Gmail OAuth2 y Airtable OAuth2) están desacopladas en el gestor de credenciales seguro de n8n ([credentials](#)).
- **Control de Alcance:** El bot de Telegram no guarda información financiera sensible directa; los archivos y fotos de facturación son gestionados por un formulario interactivo enviado post-aprobación del supervisor.
- **Protección contra Bucles Infinitos:**
 - La integración de [contextWindowLength: 2](#) limita la profundidad del buffer de memoria para evitar bucles de consumo por peticiones repetitivas.
 - La lógica de actualización en Airtable utiliza coincidencia por [ID_Reclamo](#) único para prevenir registros duplicados.

4.2 Resiliencia y Rutas de Error (Error Handlers)

- **Error Trigger / Catch en IA:** El nodo [AI Agent](#) posee la directiva [onError: "continueErrorOutput"](#).
- **Fallback de Base de Datos:** Cuando ocurre una falla de token, caída del proveedor de LLM o formato inválido, el flujo deriva la ejecución al nodo [Crea registro de error](#), el cual registra el traceback técnico en la tabla [Registro_Errores](#) vinculada al reclamo afectado.

4.3 Mecanismo Human-in-the-Loop (HITL)

- **Punto de Pausa Activa (Gmail HITL):** Utiliza el nodo con operación [sendAndWait](#). El sistema no emite órdenes operativas ni reembolsos automáticamente.
- **Doble Validación:** El correo enviado al supervisor expone los detalles del reclamo y la propuesta de la IA.
 - **Aprobado (true):** Cambia el estado en Airtable a "Aprobado por Humano", dispara la recolección de datos adicionales al cliente y notifica al área operativa por correo.

- **Rechazado (false):** Cambia el estado a "Requiere Revisión Manual" y remite las observaciones del supervisor al equipo de soporte sin enviar promesas erróneas al cliente

5. Dashboard de Control y KPIs

El monitoreo del ecosistema se realiza mediante la vista compartida de Airtable (Shared View), que actúa como panel de control en tiempo real.

- **Link Público al Dashboard:** [Airtable Shared View - Dashboard de Control y KPIs](#)
(Configurado en modo lectura)
- **Métricas Principales Monitoreadas:**
 1. **Tasa de Aprobación HITL:** % de casos validados por humanos vs. rechazados o derivados a revisión manual
 2. **Ratio de Validez de Reclamos:** Distribución de reclamos válidos vs. mensajes ambiguos/spam
 3. **Tasa de Error del Sistema:** Número de registros en [Registro_Errores](#) sobre el total de ejecuciones procesadas.
 4. **Distribución por Sectores:** Clasificación de carga de trabajo derivada a Ventas, Atención al Cliente, Mantenimiento y Sistemas.